



Polatis 光开关使用说明

凌云光技术集团 技术服务部 张振民

修订记录

日期	修订版本	修订说明	修订人
2017/11/30	V1.0	完成模块式光开关使用说明	张振民
2017/12/4	V1.1	更新机架式光开关使用说明	张振民
2018/06/26	V1.2	更新 IP 地址更改	张振民



目录

Polatis 光开关使用说明	1
1. 模块式光开关	3
1.1 硬件连接	3
1.2 超级终端设置	4
1.3 常见使用命令	5
2. 机架式光开关	7
2.1 IP 更改	7
2.2 Web 页面控制	8
2.3 TL1 命令	9
2.4 SCPI 命令	11

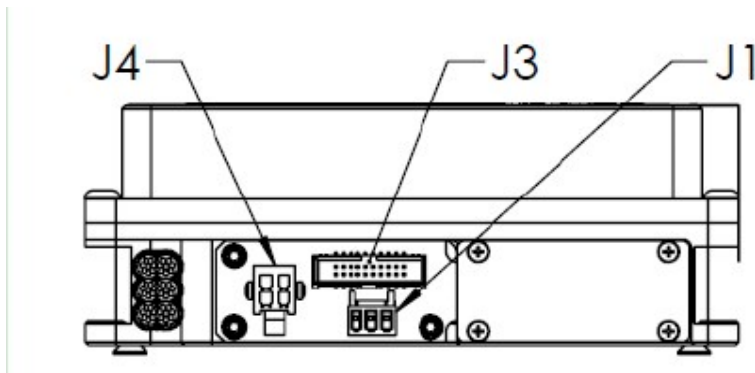
1. 模块式光开关

1.1 硬件连接

以 16*16 模块化光开关为例，下图是到货打开包装的实物图，右上角是电源接口、串口通信接口。



电源接口、通信接口分别对应下图中的 J4，J1，J3 未使用。



J4 管脚定义：Pins 1, 2 (top two pins): Ground；Pins 3, 4 (bottom 2 pins): +12 VDC，对应的线缆型号是 A-1000-10068-A。

J1 管脚定义：Pin 1 (right pin): RXD；Pin 2 (center pin): TXD；Pin 3 (left pin): Ground，对应的线缆型号是 A-1000-10071-B。

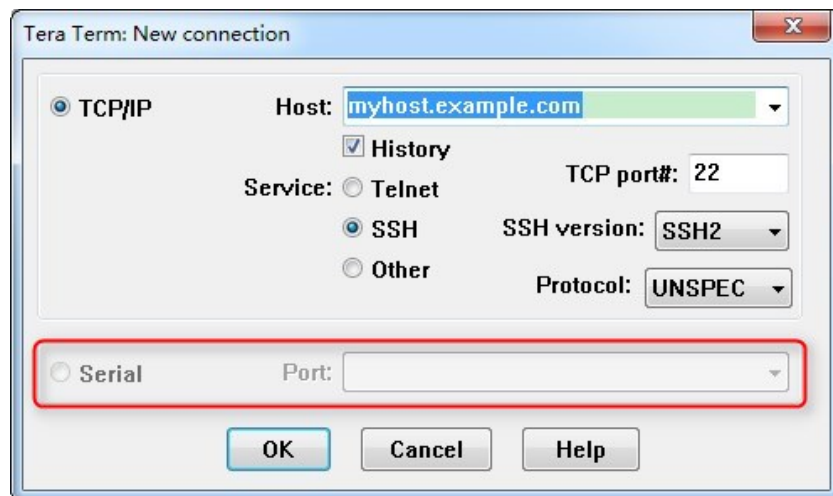
将随模块化光开关一起的线缆连接上 J4，J1，如下图所示，J4 提供 12V 直流稳压源，J1 与电脑串口连接，硬件搭建完毕。



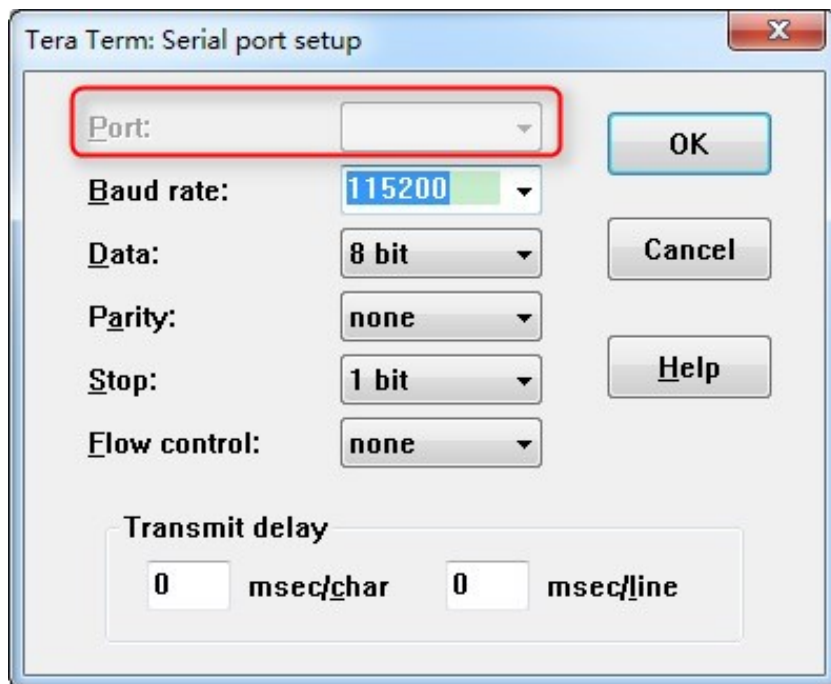
1.2 超级终端设置

我们推荐使用超级终端 Teraterm，相关设置如下：

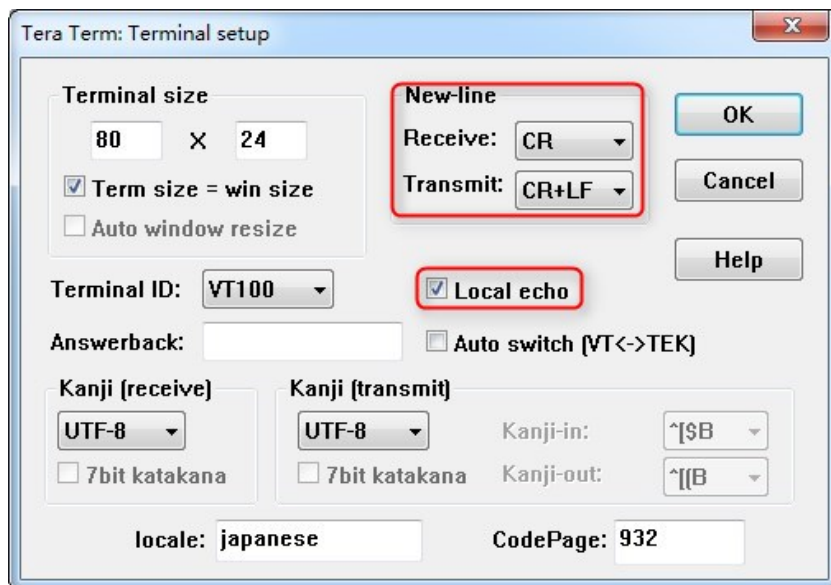
1. 启动 Teraterm 后选择 serial port，port 选择对应的 COM 口。



2. Setup 下拉菜单选择 Serial Port，port 选择对应的 COM 口后，其他设置保持与下图一样。



3. Teraterm 设置



这样我们可以通过超级终端 Teraterm 给光开关下发命令，创建或断开端口连接，查询等操作了。

1.3 常见使用命令

模块化光开关上电预热 1 分钟，完成初始化后才能开始下发命令进行通信，在 Teraterm 界面输入 *idn?后返回 SCPI READY，表示可以输入配置 SCPI 命令了。

常见使用命令如下表 1 所示，请注意命令中的空格。

表 1 SCPI 常用命令

命令	说明	命令及返回值
*idn?	SCPI 信息查询，返回厂家，型号，序列号，软件版本	*idn? POLATIS,S-OSM-48X48-MA1-DSBE V-042,00001542, 5.2.0.11
:oxc:swit:size?	查询光开关的输入、输出端口数量	:oxc:swit:size? 16,16
:oxc:swit:disc:all	断开所有链接，无返回	:oxc:swit:disc:all <none>
:oxc:swit:port:stat? (@1)	查询端口状态，返回 D(Disabled Channel) , E(Enabled Channel) , F(Failed Channel)	:oxc:swit:port:stat? (@2,4,6) (D,E,F)
:oxc:swit:conn:add (@1), (@17)	创建端口连接，无返回	:oxc:swit:conn:add (@1), (@17) <none>
:oxc:swit:conn:add (@1,2,3), (@17,18,19)	同时创建多个端口连接，无返回	:oxc:swit:conn:add (@1,2,3), (@17,18,19) <none>
:oxc:swit:conn:sub (@1), (@17)	断开端口连接，无返回	:oxc:swit:conn:sub (@1), (@17) <none>
:oxc:swit:conn:port? 1	查询指定端口对应的连接端口，返回该端口连接的端口	:oxc:swit:conn:port? 1 "17"
:oxc:swit:conn:stat?	查询所有连接端口，返回所有已连接的端口	:oxc:swit:conn:stat? (@1,2,3), (@17,18,19)

2. 机架式光开关

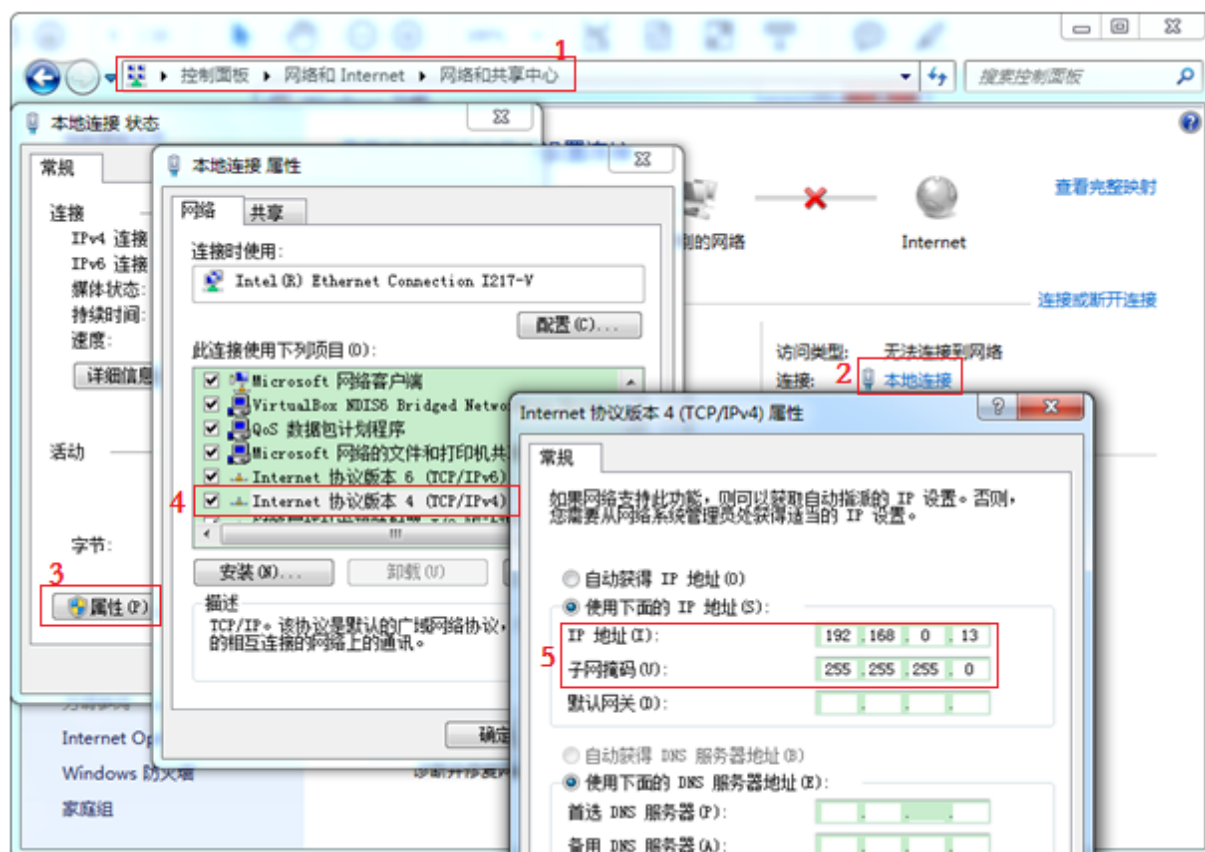
对矩阵式光开关而言，可选用 220V 交流电或 48V 直流电源供电，通信上则是通过网线连接电脑实现，通过下发 TL1 或者 SCPI 命令来配置光开关。

对通道数较少的光开关，通常配置一个网口，而对端口数为 320*320 甚至 384*384 的光开关，配置了两个网口。在此先简要解释如何更改光开关的 IP。

2.1 IP 更改

以端口数 320*320 的光开关为例，后端面板上有两个以太网接口，E0 的默认 IP 是 192.168.0.1，E1 的默认 IP 是 192.168.1.1。

先打开‘网络和共享中心’，然后点击对应网络的‘本地连接’，在‘本地连接 状态’下双击‘属性’，参考下图的步骤逐步设置，将电脑的网段设置成 192.168.0.x，点击确认后即可。



以 E0 为例，将 E0 口与电脑使用网线连接，并将电脑的 IP 更改成与光开关相同网段，在浏览器中输入 E0 IP 地址，刷新后在如下图所示的界面中用户和密码均输入 root，点击登录。

Switch Login:

Product code N-VST-64x64-MA1-DMHNS-600
Serial number 1

Session timeout has expired

User name
Password

Copyright © 2009-2010 | www.polatis.com | Design by Pikanai.com

点击右侧的 Network Config，以下图的 Interface 1 为例，按照以下步骤更新 IP 地址：

Network Configuration:

Product code N-VST-64x64-MA1-DMHNS-600
Serial number 1

	Interface 1	Interface 2
MAC Address	00-50-c2-2b-40-1e	00-50-c2-2b-40-1f
IP Address	192.168.0.1	192.168.1.1
Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
Use Default Subnet	☒	☒
Subnet	255.255.255.0	255.255.255.0
Use Default Broadcast Address	☒	☒
Broadcast Address	192.168.0.255	192.168.1.255

2 ☐ Check this box to reset the network card after configuring the network settings

3

Note: The network settings are not activated until the network card is reset.

System

- Status
- Event Log
- System Config
- Network Config
- SNMP Config
- User Config
- Import/Export Config
- Logout

Connections

- Cross-Connects
- Grouped Ports
- Port Status

Power Monitors

- Configuration
- Alarms
- Power Levels

Protection

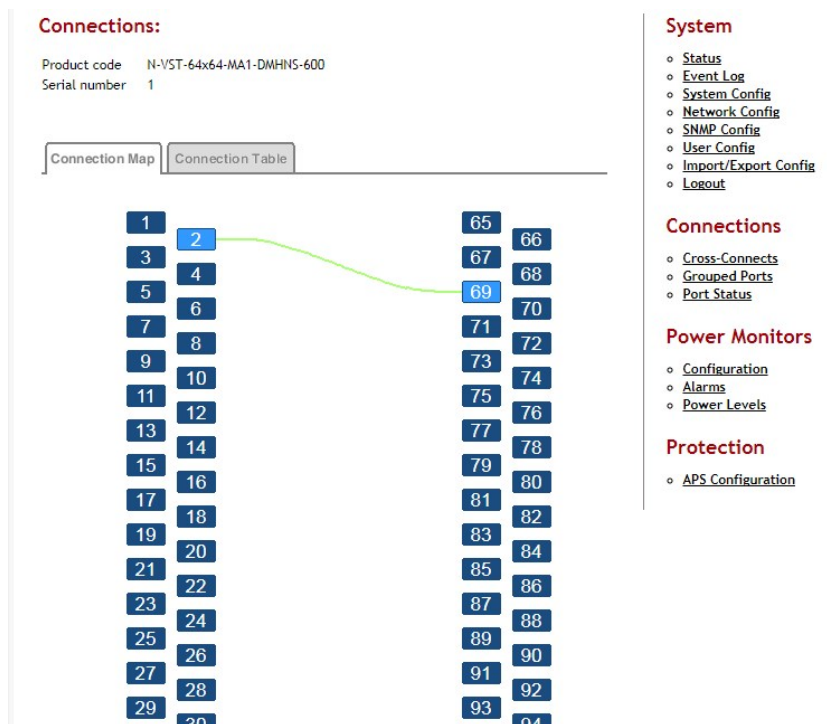
- APS Configuration

1. 将 IP Address 和 Broadcast Address 配置成相同网段；
2. 勾选 Check 前的复选框；
3. 点击 Submit 提交 IP 更改申请；
4. 断开光开关电源，等 1 分钟后上电，更改电脑 IP 网段后可直接连上光开关。

2.2 Web 页面控制

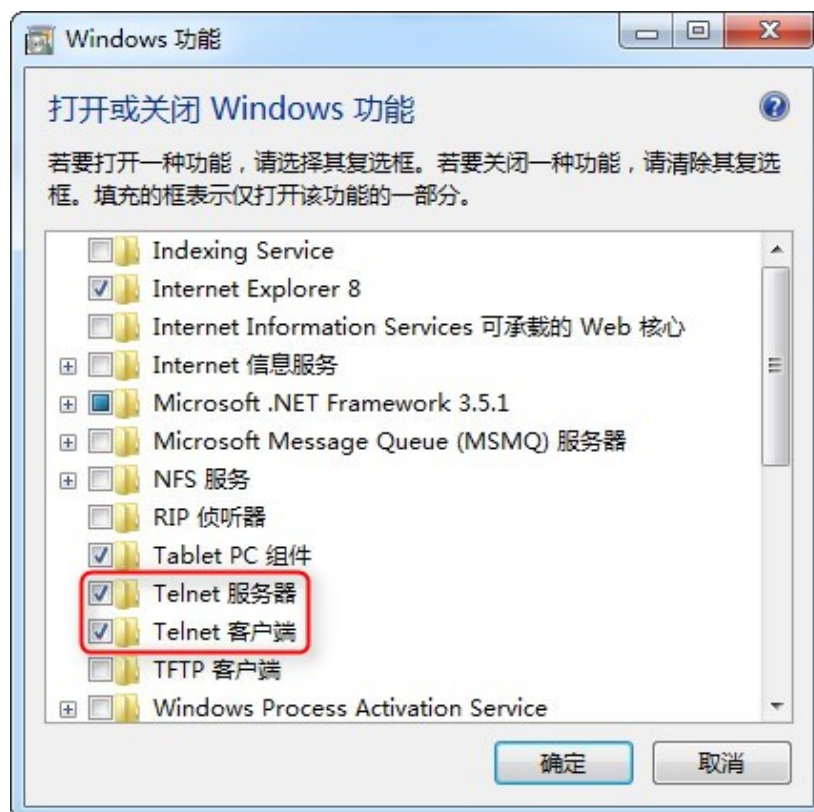
简单易操作控制光开关的方式可以通过 Web 页面实现。如下图的 64*64 光开关 Web 页面所示，左侧是 port 1 ~ 64，右侧是 port 65 ~ 128，由于 Polatis 光开关是双向的，即某端的光开关既可以用作输入端口也可以用作输出端口。通常我们默认左侧端口为输入端口，右侧端口作输出端口使用。

点击 port 2，port 69，便创建如下连接，当有已知光功率的光信号从 port 2 输入，使用光功率计在 port 69 测量光信号功率大小，便可得到该通道的插损 IL，重复测试，即得到插损重复性值 Loss Repeatability。



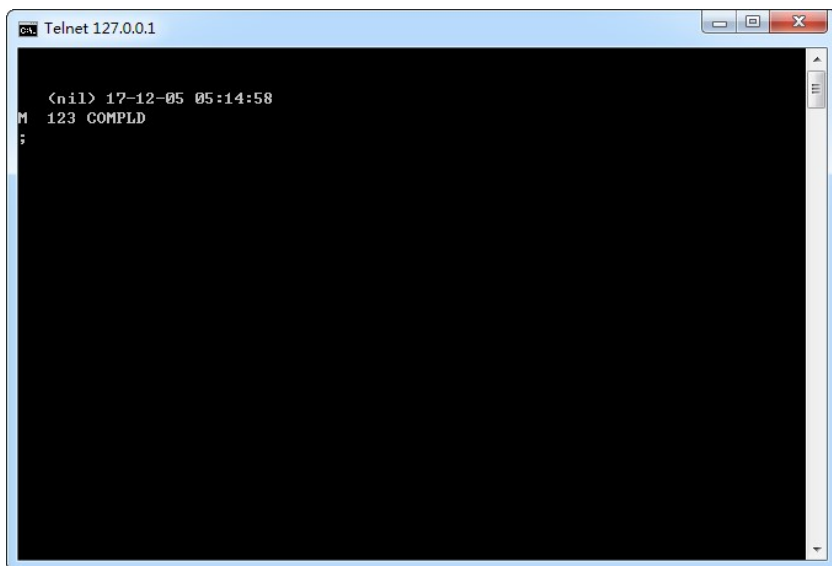
若需要断开该连接，再次分别点击这两个 port 即可。

2.3 TL1 命令



运行 TL1 命令前，先在‘控制面板’，‘程序’，‘打开或关闭 Windows 功能’中勾选以下两个 Telnet 相关的功能，否则无法在后面的 cmd 界面显示输入命令和回显值。

以管理员身份打开‘cmd.exe’，在弹出的对话框中输入‘telnet IP 3082’，IP 是光开关设备的 IP 地址，3082 是 TL1 协议服务端口号。



使用超级账户登录后默认情况下输入命令不回显。如果要回显命令，需先输入分号，然后回车，以后再输入命令就可以回显。

下图是默认情况下输入超级账户登录后的回显，COMPLD 显示输入命令正确并已登录设备。若一段时间未操作光开关，系统会自动退出，若继续使用，需再次登录帐户。

表 2 TL1 常用命令

命令	说明
act-user::root:123::root;	超级账户登录命令
ent-patch::1,385:123;;	以 384*384 为例，创建端口 1 和 385 的连接
ent-patch::1&7&9,385&391&400:123;;	以 384*384 为例，同时创建多个端口连接
dlt-patch::1:123;;	断开与端口 1 关联的一条光路连接
dlt-patch::1&8:123;;	断开与端口 1、端口 8 关联的两条光路连接
dlt-patch::1&&8:123;;	断开与端口 1~端口 8 关联的两条光路连接
dlt-patch::all:123;;	断开所有光路连接
rtrv-patch:::123;;	查询所有连接端口，返回所有已连接的端口
rtrv-patch::1&5:123;;	查询与端口 1、端口 5 关联的两条光路连接
rtrv-patch::1&&768:123;;	以 384*384 为例查询与端口 1~端口 768 关联的两条光路连接
init-sys::system:123::0;	清除所有光路连接，使能所有端口，关闭衰减，重置功率监测配置和告警，清除保护开关链路配置

init-sys::system:123::10;	重启光开关
rtrv-eqpt::boot:123:::parameter=mode;	查询光开关 start-up 工作模式 (-- "auto", 光开关自动建立重启前的光路连接, -- "dark", 光开关启动之初断开所有光路连接)
ed-eqpt::boot:123:::mode=auto;	异常断电/重启后自动恢复断电或重启前的所有光路连接
ed-eqpt::boot:123:::mode=dark;	异常断电/重启后清除断电或重启前的所有光路连接
rtrv-alm-eqpt::all:123;;	查询所有光开关设备告警, 比如端口故障等
rtrv-alm-env::all:123;;	查询所有光开关工作环境告警, 比如工作温度超出范围等

2.4 SCPI 命令

以管理员身份打开'cmd.exe', 在弹出的对话框中输入' telnet IP 5025' , IP 是光开关设备的 IP 地址, 5025 是 SCPI 协议服务端口号, 这是与 TL1 不同的一个点, 请务必输入正确端口号。

常用命令请参考表 1。